

Environmental Provisions nei PTA cinesi e composizione dell'export

Report di stato del progetto — versione integrale per lettori esterni

Edoardo Vitella

PhD Student — University of Trento & Free University of Bozen

6 luglio 2026

Sintesi. Il progetto studia se le clausole ambientali (Environmental Provisions, EP) contenute negli accordi commerciali preferenziali (PTA) firmati dalla Cina tra il 2000 e il 2015 abbiano cambiato l'export cinese — e in particolare la sua *composizione* tra beni ambientali (green), beni inquinanti (dirty) e beni neutri. Dopo una prima fase che stimava l'effetto delle EP sul *volume* di export (domanda risultata non identificabile con questi dati), il progetto è stato ridisegnato attorno a una specifica triple-difference sulla composizione. I risultati a oggi: (i) l'effetto sull'export **green è un null preciso e stabilissimo** attraverso quattro disegni di stima, il wild cluster bootstrap e un test di permutazione; (ii) un iniziale segnale negativo sull'export **dirty non supera i test di inferenza robusta** (bootstrap $p=0,18$; dipende da un solo paese, la Corea del Sud). Il posizionamento naturale del paper è quindi un «**precision null**» sulla composizione, in dialogo diretto con Brandi et al. (2020) e Abman, Lundberg & Ruta (2024).

1. La domanda di ricerca e perché è interessante

Quasi tutti i nuovi accordi commerciali contengono ormai capitoli ambientali: la banca dati TREND (Morin, Dür & Lechner 2018) censisce circa 300 tipologie di clausole ambientali in oltre 700 PTA. La domanda se queste clausole abbiano effetti reali — sul commercio o sull'ambiente — è segnalata come questione aperta dalla rassegna di riferimento del campo (Copeland, Shapiro & Taylor 2022). Due lavori recenti l'hanno affrontata: Brandi et al. (2020) con dati aggregati paese-coppia mostrano che le clausole restrittive riducono la quota di export «sporco» dei paesi in via di sviluppo e quelle liberalizzanti aumentano la quota «verde»; Abman, Lundberg & Ruta (2024, JEEA) mostrano che le clausole su foreste e biodiversità annullano la deforestazione post-accordo.

Questo progetto porta la domanda sul più grande esportatore mondiale — la Cina — usando dati doganali a livello di **impresa × prodotto × destinazione × anno**: un livello di dettaglio che né Brandi et al. (dati aggregati) né ALR (celle satellitari) possono osservare. Il vantaggio comparato del progetto è la possibilità di misurare la **riallocazione del paniere dentro la singola impresa**, nello spirito dell'evidenza within-plant di Cherniwchan (2017) su NAFTA.

1.1 La domanda originale e il suo problema

La formulazione iniziale del progetto era: «quanto export in più (o in meno) genera un punto in più di profondità ambientale dell'accordo?» — un effetto-livello dell'indice di EP depth. L'analisi diagnostica (giugno 2026) ha stabilito che **questa domanda non è identificabile con questi dati**, per tre ragioni cumulative: (1) la variazione effettiva del trattamento è di ~14 accordi (l'accordo ASEAN copre da solo 11 destinazioni con valori identici dell'indice); (2) l'indice entra in vigore insieme al PTA e quasi mai cambia dopo (solo 3 paesi hanno variazione within): «effetto delle clausole» ed «effetto dell'accordo» sono osservazionalmente la stessa cosa; (3) i risultati «significativi» delle prime stime sopravvivevano solo nelle specifiche meno sature e con clustering troppo fine — il classico sintomo di errori standard sottostimati in panel con trattamento persistente (Bertrand, Duflo & Mullainathan 2004; Abadie, Athey, Imbens & Wooldridge 2023).

La prova sintetica è la «ladder» di saturazione: salendo verso strutture di effetti fissi più esigenti l'effetto si azzerava monotonicamente — la firma di una selezione (la Cina firma accordi con mercati già in crescita), non di un effetto causale.

Effetti fissi	WB depth (base)	WB (controlli)	TREND count (base)	TREND (controlli)
fpd + t	0,00143	0,00127	0,00055	0,00049
fpt + pd	0,00439*	0,00415**	0,00114**	0,00120**
fpt + fpd	0,00031	0,00038	0,00027	0,00028
fpd + pt	-0,00027	-0,00017	0,00031	0,00035

Tabella 1 — Ladder diagnostica (effetto-livello di EP depth su ln export; 96 modelli, cluster a destinazione). f=impresa, p=prodotto HS6, d=destinazione, t=anno. Le stelle sopravvivono solo nelle specifiche che non assorbono il livello della relazione commerciale.

1.2 La domanda attuale

Il ridisegno (giugno 2026) sposta la domanda dal volume alla **composizione**: «quando entra in vigore un PTA cinese con clausole ambientali, l'impresa cinese sposta il proprio paniere di export verso quella destinazione verso i beni green e lontano dai beni dirty, rispetto ai beni neutri?». Questa domanda è identificabile perché confronta *prodotti diversi dentro la stessa*

impresa-destinazione-anno: tutto ciò che riguarda l'accordo nel suo complesso colpisce green, dirty e neutri allo stesso modo e si elide. È la stessa logica del disegno canonico settore×paese di Rajan & Zingales (1998) e del contrasto «contenuto della clausola, condizionato all'avere un accordo» di Abman, Lundberg & Ruta (2024).

1.3 Il meccanismo economico: perché (e quando) le clausole dovrebbero mordere

La Cina è l'*esportatore* in tutti i flussi osservati: perché una clausola ambientale in un accordo Cina–X dovrebbe cambiare l'export cinese verso X? I canali con un meccanismo commerciale esplicito sono due, e ciascuno genera una previsione falsificabile. **(a) Green market access**: se l'accordo taglia le barriere sui beni ambientali, l'export green cinese verso quel partner dovrebbe aumentare — è il canale «liberal» di Brandi et al. (2020) e l'interazione EP×green lo misura direttamente. **(b) Standard e non-regressione**: se l'accordo alza i costi di conformità sui prodotti inquinanti, l'export dirty dovrebbe diminuire — l'analogo commerciale dell'ipotesi pollution-haven (Mani & Wheeler 1998; per la sintesi sull'effetto reale ma modesto delle regolazioni ambientali sulla competitività, Dechezleprêtre & Sato 2017). Il resto del contenuto ambientale tipico dei PTA — cooperazione, spazio regolatorio, principi generali — non ha un canale commerciale diretto: **un indice che somma clausole con e senza meccanismo diluisce verso lo zero qualunque effetto reale**. Questo è un caveat interpretativo dichiarato del progetto: il null sull'indice aggregato è informativo sulla media delle clausole, e l'eterogeneità per sotto-indice (GreenMarketAccess, EnforcementDSM, Hard vs Soft — già costruiti) è la naturale estensione in agenda.

2. I dati

Fonte	Contenuto	Ruolo nel progetto
Dogane cinesi 2000–2015 (non pubbliche)	49,2 mln di righe: impresa × HS6 × destinazione × anno; ~462.000 imprese; valore, quantità, unit value	Outcome (In export) e dimensioni del panel; file canonico Windows: 49.245.304 righe (MD5 registrato)
World Bank Deep Trade Agreements (Hofmann, Osnago & Ruta 2017)	Codifica clausola-per-clausola dei PTA; foglio Environmental Laws	Indice WB_EP_Depth (somma clausole ambientali) + TotalDepth non ambientale (controllo)
TREND (Morin, Dür & Lechner 2018)	~300 tipologie di clausole ambientali in 775 PTA	Indice alternativo TREND_EP_Count e sotto-indici (enforcement, green market access...)
OECD Combined List of Environmental Goods (CLEG)	247 codici HS6 di beni ambientali	Dummy green; lista tradotta a vintage HS1996 (match univoco 247/247)
Settori dirty alla Mani & Wheeler (1998) / Low & Yeats (1992)	Pulp&paper, chimica di base, raffinazione, siderurgia, metalli non ferrosi (+cemento)	Dummy dirty: 1.139 HS6 via concordanza ufficiale WITS HS1996↔ISIC Rev.3

2.1 Numeri descrittivi essenziali

Il panel di lavoro (esclusi Hong Kong e Macao, v. sotto) conta **45,78 milioni di osservazioni** impresa-prodotto-destinazione-anno su 2000–2015, ~462.000 imprese esportatrici distinte, ~5.000 prodotti HS6 e 236 destinazioni. I beni **green** coprono l'11,5% delle osservazioni, i **dirty** il 7,0%; il resto sono i beni «neutri» che fungono da riferimento nella triple-difference. Circa il 20% delle osservazioni riguarda destinazioni con un PTA attivo con clausole ambientali.

2.2 Il trattamento

25 destinazioni trattate, ~14 accordi effettivi, entrata in vigore scaglionata 2002–2015. L'indice di profondità è affiancato dal controllo TotalDepth (profondità non ambientale dell'accordo), senza il quale l'interazione confonderebbe «clausole verdi» con «accordo profondo in generale» — lo stesso accorgimento di Brandi et al. (2020), che controllano per l'indice DESTA di Dür, Baccini & Elsig (2014).

Accordo (partner)	In vigore	Note per l'identificazione
Bangkok Agreement / APTA (Bangladesh, India, Corea, Laos, Sri Lanka)	2002 / 2005	Primo accordo del periodo; contenuto ambientale minimo
ASEAN–Cina (11 destinazioni)	2005	Un solo accordo contato 11 volte: valori dell'indice identici per tutti i membri — è il motivo per cui i «25 paesi trattati» sono ~14 accordi effettivi
Cile	2006	—
Pakistan	2007	—
Nuova Zelanda	2008	Primo accordo cinese con capitolo ambientale sostanziale
Singapore	2009	Anche membro ASEAN: prevale il valore massimo tra accordi
Perù	2010	—
Costa Rica	2011	—

Accordo (partner)	In vigore	Note per l'identificazione
Islanda; Svizzera	2014	Accordi con partner avanzati, contenuto ambientale più ricco
Australia; Corea del Sud	2015	Ultimo anno del panel: contribuiscono solo al margine; la Corea è uno dei 3 soli paesi con variazione within dell'indice (APTA 2002 → FTA 2015)
Hong Kong; Macao (CEPA)	2003	ESCLUSI dalla specifica principale: entrepôt (re-export), accordo sui generis, e da soli il 50% del valore export «trattato» — li si reintroduce solo come robustezza

Tabella — Mappa del trattamento. La colonna delle note anticipa i tre fatti che disciplinano tutta l'inferenza: pochi accordi effettivi, quasi nessuna variazione within-paese, un blocco (ASEAN) che domina il conteggio dei trattati.

2.3 Un problema dati risolto: la vintage dei codici prodotto

I codici HS6 cambiano con le revisioni 2002/2007/2012 della nomenclatura: se pannello e liste green/dirty usano vintage diverse, le dummy sono male assegnate e gli effetti fissi spezzano le serie. L'audit ha accertato che il pannello è in HS1996 mentre la lista OCSE era nativa HS2012: la lista è stata tradotta a HS1996 (247/247 codici con corrispondenza univoca, zero perdite di valore ai confini di revisione), la lista dirty è stata costruita direttamente in HS1996 dalla concordanza ufficiale WITS/UNSD, e 17 codici presenti in entrambe le liste (es. materiali isolanti: prodotti da industrie inquinanti ma a uso ambientale) sono stati assegnati al green, che è una lista curata prodotto-per-prodotto: le due categorie sono ora mutuamente esclusive.

3. La specifica principale e le scelte econometriche

$$\ln \text{ export}_{\text{fpdt}} = \beta_1 \cdot \text{EP}_{\text{dt}} \times \text{green}_p + \beta_2 \cdot \text{EP}_{\text{dt}} \times \text{dirty}_p + \gamma_1 \cdot \text{TotalDepth}_{\text{dt}} \times \text{green}_p + \gamma_2 \cdot \text{TotalDepth}_{\text{dt}} \times \text{dirty}_p + \theta_{\text{fpd}} + \theta_{\text{fdt}} + \theta_{\text{pt}} + \varepsilon, \text{ cluster a destinazione.}$$

Ogni pezzo della specifica risponde a una minaccia identificativa precisa:

Scelta	Minaccia a cui risponde	Riferimento
FE impresa×dest×anno (fdt)	Assorbe TUTTO ciò che varia a livello di relazione impresa-mercato nel tempo, incluso il PTA stesso, la crescita del mercato e la selezione negli accordi: il confondente principale sparisce per costruzione	Logica del disegno interazione Rajan & Zingales (1998); contrasto within-accordo di ALR (2024)
FE prodotto×anno (pt)	Shock globali di prodotto (es. boom mondiale del fotovoltaico) che colpirebbero i green ovunque	Prassi gravity strutturale (Head & Mayer 2014)
FE impresa×prodotto×dest (fpd)	Livello della relazione (specializzazione storica dell'impresa in quel prodotto verso quel mercato)	—
TotalDepth×green/dirty	Distinguere il contenuto ambientale dalla profondità complessiva dell'accordo (correlate)	Brandi et al. (2020): controllo DESTA depth
Cluster a destinazione (236 gruppi)	Il trattamento varia a livello destinazione×anno: clusterizzare più fine sottostima gli SE	Abadie, Athey, Imbens & Wooldridge (2023); Bertrand, Duflo & Mullainathan (2004)
Outcome in log su flussi positivi (OLS)	Margine intensivo; il margine estensivo richiede PPML con zeri (in agenda su sub-campioni)	Santos Silva & Tenreiro (2006); raccomandazioni di Larch, Shikher & Yotov (2025)

3.1 Inferenza con pochi cluster trattati

I cluster totali sono 236, ma i *trattati* sono ~23 e gli accordi effettivi ~14: gli errori standard asintotici sono inaffidabili in questo regime. Il progetto adotta quindi un'inferenza a tre livelli: (i) cluster-robust asintotici come riferimento; (ii) **wild cluster bootstrap** (Cameron, Gelbach & Miller 2008; implementazione Fischer & Roodman 2021), il rimedio standard per pochi cluster; (iii) **test di permutazione** alla Fisher (1935), nella variante usata da Bertrand et al. (2004): i profili ambientali completi (profondità e timing) vengono riassegnati casualmente 1.000 volte tra le destinazioni trattate, e si verifica se il coefficiente osservato spicca nella distribuzione dei placebo. Questo terzo test risponde alla domanda più insidiosa: «è davvero il contenuto ambientale, o qualsiasi etichetta assegnata a quei paesi darebbe lo stesso numero?».

3.2 Stimatori e robustezza dinamica

Il timing scaglionato degli accordi espone il TWFE classico ai problemi di pesi negativi e contaminazione tra coorti (Goodman-Bacon 2021; de Chaisemartin & D'Haultfœuille 2020). Le difese in campo: event study differenziale con pre-trend osservabili; bin accumulati agli estremi dichiarati; e in agenda la stima Sun & Abraham (2021) / Callaway & Sant'Anna (2021) sui sub-campioni computazionalmente trattabili. La deriva negativa del green a +5 anni (v. figura) è identificata solo dalle coorti precoci (ASEAN 2005, Cile 2006, Pakistan 2007, NZ 2008) e non va interpretata prima della verifica Sun-Abraham.

4. Gruppi di controllo e strategia computazionale

4.1 Sub-campioni (Fase R-control)

Sul modello dei gruppi di controllo multipli di Caselli, Huang, Tomasi & Zhu (w.p. sul dataset gemello, anti-dumping e qualità), la triple-diff viene ristimata su sub-campioni che restringono il gruppo di confronto. La logica generale: restringere su caratteristiche *pre-trattamento* produce un effetto condizionato valido (nessun bias di selezione indotto dal restringimento), e **la stabilità del coefficiente attraverso i gruppi è essa stessa il test** — un effetto vero non dovrebbe dipendere da chi funge da controllo.

Gruppo	Costruzione e numeri	Pro / contro econometrici
C-prod-HS4	Solo i non-green nella stessa famiglia HS4 di un green: 106 famiglie, 353 prodotti di controllo, 9,5 mln di righe (20,5%)	Trend di prodotto più simili; esposto agli spillover within-firm tra prodotti della stessa impresa multiprodotto (Eckel & Neary 2010) → mai riportato da solo
C-prod-match	Matching CEM (Iacus, King & Porro 2012) dei non-green sui green su covariate pre-periodo (valore, unit value, concentrazione HHI) entro capitolo HS2: 228 green matchati	Bilanciamento verificato su love plot: 2 covariate su 3 sotto soglia SMD 0,1; la concentrazione resta a ~0,18 → limite dichiarato
C-overlap	Solo HS6 esportati sia verso trattati sia verso controlli (common support): 98,5% degli HS6, ~100% delle righe	Il più pulito (niente estrapolazione) ma taglia pochissimo → computazionalmente equivalente al full panel
C-deepshallow	Solo partner PTA, confronto deep vs shallow EP (17 vs 8 paesi, mediana della depth massima): 11,8 mln di righe	Elimina per costruzione la selezione trattati/mai-trattati (la variante à la ALR 2024); gli 8 cluster shallow rendono l'inferenza ancora più delicata
Paesi CEM (v1)	16 trattati + 40 controlli matchati su PIL pro capite, crescita, tariffa MFN al 2000; 27,8 mln di righe	Bilanciamento verificato; una variante «v2» con baseline commerciale pre-PTA è stata testata e scartata (perde metà dei trattati senza bilanciare la covariata aggiunta)

4.2 Il vincolo computazionale e il panel collassato

La stima full-panel (45,8 mln di righe, tre livelli di FE ad alta dimensionalità: ~decine di milioni di gruppi impresa-prodotto-destinazione e impresa-destinazione-anno) eccede le capacità della workstation: l'allocatore di R/fixest (Bergé 2018) fallisce sistematicamente, in qualsiasi configurazione provata (processo diretto o sottoprocesso, 4–12 thread, con pulizia memoria aggressiva), pur con 61,6 GB di RAM di cui ~50 liberi — un limite dell'infrastruttura software, non della memoria fisica. La risposta strutturale — non un ripiego — è che **la domanda di composizione non richiede il livello impresa**: il panel viene collassato a cella prodotto×destinazione×anno (3,77 mln di celle, outcome = media di ln export, pesi = numero di osservazioni), con FE pd+dt+pt che replicano uno-a-uno la logica identificativa (dt assorbe il PTA come fdt nel full panel). L'outcome in media-di-log (non log-di-somma) evita distorsioni da disuguaglianza di Jensen nel confronto col full panel. Ciò che si perde nel collasso è solo la variazione within-firm — che resta riservata al modulo dedicato (Fase R4), dove il livello impresa serve davvero.

Il full panel è stato infine stimato con reghdfe/Stata (Correia 2017), algoritmicamente più parsimonioso e con rimozione iterativa dei singleton (24,3 milioni rimossi → 21,5 milioni di

osservazioni effettive, convergenza in 89 iterazioni): i risultati (v. §5) replicano il panel collassato, e i merge riproducono al centesimo le quote green/dirty della pipeline R — un controllo di coerenza incrociata tra due implementazioni indipendenti.

Nota di metodo sui tentativi falliti: anche il wild bootstrap ha richiesto un adattamento — l'oggetto di stima completo necessario a boottest non è costruibile su questa macchina, quindi il WCB è stato eseguito sul modello equivalente per partialling-out di Frisch–Waugh (demeaning pesato rispetto alle tre FE, poi regressione semplice: coefficienti identici, verificati contro la stima diretta). Ogni deviazione di questo tipo è documentata nello script corrispondente.

5. I risultati a oggi

5.1 EP × green: un null preciso e stabile

Disegno	Campione	EP(WB)×green	p asint.	p WCB (B=9999)
FULL PANEL firm-level (reghdfe)	21,5 mln oss. eff.	-0,0021	0,55	—
Collassato (analogo full)	3,68 mln celle	-0,0023	0,72	0,88
C-prod-HS4 (firm-level)	3,77 mln oss. eff.	-0,0009	0,84	—
Paesi CEM (firm-level)	13,7 mln oss. eff.	-0,0022	0,49	—
C-deepshallow (firm-level)	solo partner PTA	-0,0021	0,50	—

Tabella 2 — Stabilità dell'interazione EP×green (indice WB; il TREND dà lo stesso quadro: sul full panel -0,0001 con $p=0,91$, sul collassato +0,0018 con p WCB 0,39). Test di permutazione sul collassato: $p=0,45$. Il coefficiente è quasi identico in cinque disegni con campioni e gruppi di controllo diversi, sempre indistinguibile da zero: un null stimato con precisione, non assenza di potenza. La riga full panel è la specifica principale §3 stimata via reghdfe (24,3 mln di singleton rimossi iterativamente; 225 cluster); i test congiunti sulle 4 interazioni: $F(4;224)=1,32$, $p=0,26$ (WB) e $F(4;224)=0,53$, $p=0,71$ (TREND) — la composizione è congiuntamente nulla anche con SE asintotici.

5.2 EP × dirty: una pista aperta e chiusa dall'inferenza robusta

Il livello prodotto aveva prodotto un candidato risultato in direzione Brandi: EP(WB)×dirty = -0,0089 con p asintotico 0,006 sul collassato, -0,0040 ($p=0,056$) sui paesi CEM. Tre test indipendenti lo smontano: (i) il wild cluster bootstrap porta il p a **0,18**; (ii) il test di permutazione a livello aggregato inverte il segno (+0,004, $p=0,50$); (iii) il leave-one-out sui 23 paesi trattati mostra che **senza la sola Corea del Sud** il coefficiente scende a -0,0059 con $p=0,21$ — e la Corea è uno dei tre soli paesi con variazione within dell'indice (il salto del FTA 2015), quindi porta una quota sproporzionata dell'identificazione. L'indice TREND non ha mai confermato (p WCB 0,85). Il full panel (reghdfe) è coerente con questo quadro: -0,0040 con p asintotico 0,038 — la stessa grandezza del campione CEM, con un p che i test robusti sui pochi cluster trattati (come visto sopra) portano oltre le soglie convenzionali. Conclusione: **pista chiusa** — nessun effetto robusto nemmeno sul margine dirty.

Interazione (collassato)	Coeff.	p asintotico	p WCB	Permutation
WB × green	-0,0023	0,72	0,88	0,45
WB × dirty	-0,0089	0,006	0,18	0,50 (segno +)
TREND × green	+0,0018	0,32	0,39	—
TREND × dirty	+0,0004	0,83	0,85	—

Tabella 3 — Inferenza a tre livelli sul panel collassato. Il contrasto tra il p asintotico e il p bootstrap sulla riga $WB \times dirty$ è un caso da manuale del problema dei pochi cluster (CGM 2008).

Esercizio leave-one-out ($WB \times dirty$, collassato)	Coeff.	p asintotico
Baseline (tutti i trattati)	-0,0089	0,006
Escludendo la Corea del Sud	-0,0059	0,210
Escludendo uno qualsiasi degli altri paesi (intervallo su 10 stime)	-0,0088 ... -0,0099	0,0005 ... 0,0065

Tabella 4 — Fragilità del candidato risultato dirty: l'esclusione di un singolo paese (la Corea, uno dei tre soli con variazione within dell'indice) elimina la significatività. Un coefficiente che vive o muore con un paese non è un risultato pubblicabile — è al più un'ipotesi per il full panel.

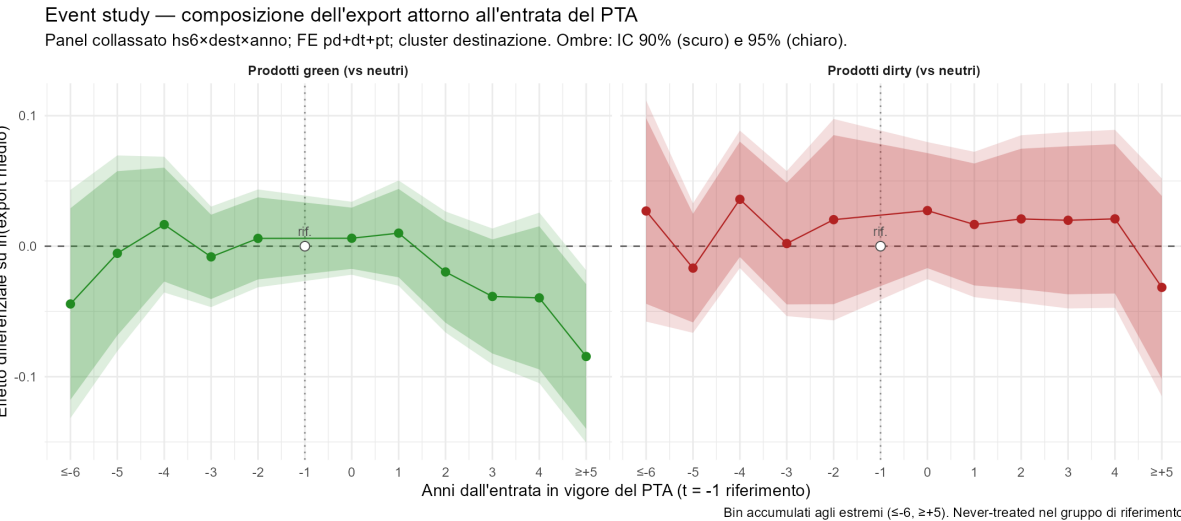


Figura 1 — Event study differenziale (panel collassato): effetto su green e dirty rispetto ai neutri attorno all'entrata in vigore. Pre-trend piatti (validazione del disegno), nessun salto a $t=0$ (il null), deriva verde tardiva identificata dalle sole coorti precoci (caveat Sun-Abraham).

5.3 Che paper è, quindi

Il quadro converge verso un **precision null sulla composizione**: con 46 milioni di osservazioni, liste green/dirty curate e quattro disegni di controllo, le clausole ambientali dei PTA cinesi non spostano né l'export verde né quello sporco. Il posizionamento: (i) contro Brandi et al. (2020), che trovano effetti di composizione per i paesi in via di sviluppo — la Cina, l'esportatore dominante, non risponde; (ii) contro ALR (2024), che trovano effetti reali delle clausole specifiche — su outcome ambientali, non commerciali; (iii) dentro la cornice di Copeland, Shapiro & Taylor (2022), che indicano il contenuto ambientale degli accordi come questione aperta. Un'interpretazione economica coerente: quasi tutte le clausole nei PTA cinesi del periodo sono di cooperazione soft, senza il meccanismo commerciale (taglio tariffario sui green, standard vincolanti sui dirty) che muoverebbe i flussi — coerente anche con l'evidenza che le politiche commerciali implicite favoriscono i settori sporchi (Shapiro 2021).

6. Stato di avanzamento e prossimi passi

Blocco	Stato	Note
Igiene dati (audit R1: vintage HS, trattamento, HK+MO, imprese)	Chiuso	Include audit indipendente del codice (4 bug critici trovati e corretti, 2026-07-03)
Liste green (HS1996) e dirty (WITS/ISIC3)	Chiuso	Mutuamente esclusive; 247 + 1.139 HS6
TotalDepth non ambientale	Chiuso	Validato contro l'indice EP
Triple-diff su sub-campioni + collassato	Chiuso	Tabelle di stabilità prodotte
Inferenza (WCB + permutation + leave-one-out)	Chiuso	Pista dirty chiusa
Event study	Chiuso (v. caveat)	Verifica Sun-Abraham in agenda
Conferma full-panel	Chiusa (WB e TREND)	reghdfe/Stata riesce dove R/fixest non era fattibile: WB×green -0,0021 (p=0,55, F congiunto p=0,26); TREND×green -0,0001 (p=0,91, F congiunto p=0,71) — precision null confermato
Tariffe preferenziali WITS	Bloccato (esterno)	API SDMX della Banca Mondiale fuori servizio; MFN con caveat nel frattempo
PPML con zeri (margine estensivo) su sub-campioni	Da fare	Fase R4; Santos Silva & Tenreyro (2006)
Riallocazione within-firm (quota green nel paniere)	Da fare	Fase R4 — il potenziale contributo distintivo
Scrittura e framing definitivo	Da fare	Dopo conferma full-panel

6.1 Il bivio di framing

La decisione finale sul posizionamento del paper dipende da due esiti pendenti, entrambi a basso rischio di ribaltamento. **Scenario A (atteso):** la conferma full-panel via reghdfe riproduce i null — il paper è un precision null sulla composizione dell'export del più grande esportatore mondiale, con la stabilità attraverso i gruppi di controllo come contributo metodologico e il contrasto con Brandi et al. (2020) e ALR (2024) come contributo sostanziale; target naturale: riviste di sviluppo/ambiente (World Development, JEEM). **Scenario B (improbabile):** il full panel firm-level fa emergere un'interazione robusta che il collassato non vede (es. concentrata nelle imprese multiprodotto) — in quel caso il modulo within-firm diventa il cuore del paper e il target sale (JIE/JEEM). In entrambi gli scenari, l'eterogeneità per sotto-indice (§1.3) e il margine estensivo via PPML restano le estensioni con il miglior rapporto valore/costo.

Nota di trasparenza: tutti i numeri di questo report provengono da script versionati nella cartella di lavoro del progetto (New/Code/01–16) con output riproducibili su file; il dataset canonico è fissato con hash MD5. Nessun file originale della pipeline è stato modificato. Il progetto è stato inoltre sottoposto a un audit indipendente del codice (2026-07-03) che ha identificato e corretto quattro errori critici prima di qualsiasi stima definitiva — tra cui una variabile con nome fuorviante (ln_export_value è in realtà il log dello unit value) che aveva inquinato due diagnostiche di matching.

Appendice A — Inventario degli script di analisi (New/Code/)

Tutti gli script sono in R salvo indicazione; ognuno scrive output riproducibili su file (diagnostiche .md/.txt/.csv, modelli .rds con cache, grafici .png). L'ordine numerico riflette la sequenza logica della pipeline.

Script	Cosa fa
01 (+01c/01d)	Fase 1: ri-stima delle 4 strutture FE con clustering uniforme a destinazione; ladder diagnostica (Tabella 1)
02, 02b	Audit igiene dati: stabilità HS6 ai confini di revisione, mappa del trattamento, peso HK+MO, outlier unit value, consistenza imprese
03, 03b, 03c	La vicenda vintage HS: tentativo di concordanza completa (abbandonato e documentato), traduzione della lista green a HS1996 (247/247 univoci), verifica di continuità sui codici corretti
04	Download tariffe preferenziali da WITS (API SDMX) — sospeso: API fuori servizio lato server, documentato
05	Classificazione dirty: settori Mani-Wheeler ISIC2 → ISIC3 → HS6 via concordanza ufficiale WITS; risoluzione overlap col green
06	TotalDepth non ambientale per destinazione-anno dai dati WB, con validazione interna
07, 07b	Triple-diff full-panel (3 sezioni: stime, event study, permutation) — non eseguibile sulla workstation, v. §4.2; 07b è il retry documentato in sessione diretta
08–11	Costruzione dei 4 sub-campioni di controllo (flag riusabili su file) con diagnostiche di bilanciamento
12	CEM v2 (baseline commerciale come covariata aggiuntiva): testato e scartato con motivazione
13	Triple-diff sui sub-campioni → tabella di stabilità (Tabella 2)
14, 14b, 14c	Panel collassato: stime principali, event study, permutation green e dirty, grafico (Figura 1)
15, 15b	Wild cluster bootstrap (via Frisch-Waugh) e leave-one-out sul candidato dirty (Tabelle 3-4)
16 (Stata)	Conferma full-panel via reghdfe — in esecuzione

Bibliografia

- Abadie, A., Athey, S., Imbens, G. W., & Wooldridge, J. M. (2023). When should you adjust standard errors for clustering? *Quarterly Journal of Economics*, 138(1), 1–35.
- Abman, R., Lundberg, C., & Ruta, M. (2024). The effectiveness of environmental provisions in regional trade agreements. *Journal of the European Economic Association*, 22(6), 2507–2548.
- Baccini, L., Pinto, P. M., & Weymouth, S. (2017). The distributional consequences of preferential trade liberalization: firm-level evidence. *International Organization*, 71(2), 373–395.
- Bergé, L. (2018). Efficient estimation of maximum likelihood models with multiple fixed-effects: the R package FENmlm. *CREA Discussion Papers*, 13.
- Bertrand, M., Duflo, E., & Mullainathan, S. (2004). How much should we trust differences-in-differences estimates? *Quarterly Journal of Economics*, 119(1), 249–275.
- Brandi, C., Schwab, J., Berger, A., & Morin, J.-F. (2020). Do environmental provisions in trade agreements make exports from developing countries greener? *World Development*, 129, 104899.
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- Caselli, M., Huang, S., Tomasi, C., & Zhu, M. (working paper). Anti-dumping and product quality. [disegno dei gruppi di controllo multipli sul dataset doganale cinese]
- Cherniwchan, J. (2017). Trade liberalization and the environment: evidence from NAFTA and U.S. manufacturing. *Journal of International Economics*, 105, 130–149.
- Copeland, B. R., Shapiro, J. S., & Taylor, M. S. (2022). Globalization and the environment. In *Handbook of International Economics* (Vol. 5, pp. 61–146). Elsevier.
- Correia, S. (2017). Linear models with high-dimensional fixed effects: an efficient and feasible estimator. Working paper. [implementazione reghdfe]
- de Chaisemartin, C., & D'Haultfœuille, X. (2020). Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. *American Economic Review*, 110(9), 2964–2996.
- Dechezleprêtre, A., & Sato, M. (2017). The impacts of environmental regulations on competitiveness. *Review of Environmental Economics and Policy*, 11(2), 183–206.
- Dür, A., Baccini, L., & Elsig, M. (2014). The design of international trade agreements: introducing a new dataset. *Review of International Organizations*, 9(3), 353–375.
- Eckel, C., & Neary, J. P. (2010). Multi-product firms and flexible manufacturing in the global economy. *Review of Economic Studies*, 77(1), 188–217.
- Fischer, A., & Roodman, D. (2021). fwildclusterboot: fast wild cluster bootstrap inference for linear regression models. R package.
- Fisher, R. A. (1935). *The Design of Experiments*. Oliver & Boyd. [inferenza per permutazione]
- Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, 225(2), 254–277.
- Head, K., & Mayer, T. (2014). Gravity equations: workhorse, toolkit, and cookbook. In *Handbook of International Economics* (Vol. 4, pp. 131–195). Elsevier.
- Hofmann, C., Osnago, A., & Ruta, M. (2017). Horizontal depth: a new database on the content of preferential trade agreements. *World Bank Policy Research Working Paper*, 7981.
- Iacus, S. M., King, G., & Porro, G. (2012). Causal inference without balance checking: coarsened exact matching. *Political Analysis*, 20(1), 1–24.

- Larch, M., Shikher, S., & Yotov, Y. V. (2025). Recommendations for gravity estimations. *Review of International Economics*.
- Low, P., & Yeats, A. (1992). Do 'dirty' industries migrate? In P. Low (ed.), *International Trade and the Environment*, World Bank Discussion Paper 159.
- Mani, M., & Wheeler, D. (1998). In search of pollution havens? Dirty industry in the world economy, 1960–1995. *Journal of Environment & Development*, 7(3), 215–247.
- Morin, J.-F., Dür, A., & Lechner, L. (2018). Mapping the trade and environment nexus: insights from a new dataset. *Global Environmental Politics*, 18(1), 122–139.
- Neri-Lainé, M., Orefice, G., & Ruta, M. (2023). Deep trade agreements and firm exports. *CESifo Working Paper*, 10436.
- Rajan, R. G., & Zingales, L. (1998). Financial dependence and growth. *American Economic Review*, 88(3), 559–586.
- Santos Silva, J. M. C., & Tenreyro, S. (2006). The log of gravity. *Review of Economics and Statistics*, 88(4), 641–658.
- Shapiro, J. S. (2021). The environmental bias of trade policy. *Quarterly Journal of Economics*, 136(2), 831–886.
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, 225(2), 175–199.